

MATEMÁTICA FINANCEIRA

AULA 4 – TAXAS DE JUROS



USJ
Centro Universitário
Municipal de São José

Prof. Hubert Chamone Gesser, Dr.

TAXAS DE JUROS

TAXAS PROPORCIONAIS

Com juros simples as taxas proporcionais são também equivalentes.
Com juros compostos as taxas proporcionais não são equivalentes.

$$i_k = r / k$$

Qual é a taxa mensal proporcional para 60% a.a.?

$$60\% \text{ a.a.} \rightarrow i_k = r / k = 60 / 12 = 5\% \text{ a.m.}$$

Qual é a taxa bimestral proporcional para 30% a.a.?

$$30\% \text{ a.a.} \rightarrow i_k = r / k = 30 / 6 = 5\% \text{ a.b.}$$

TAXAS DE JUROS

TAXAS PROPORCIONAIS

Exemplos de taxas proporcionais:

2% a.m. → 24% a.a.

12% a.a. → 1% a.m.

120% a.a. → 60% a.s.

5% a.m. → 10% a.b.

5% a.b. → 30% a.a.

TAXAS DE JUROS

TAXAS EQUIVALENTES

São as que, referidas a períodos de tempo diferentes e aplicadas a um mesmo capital, pelo mesmo prazo, produzem juros iguais e, conseqüentemente, montantes iguais.

Qual é a taxa anual equivalente para 5% a.m. (juros compostos)?

5% a.m. $\rightarrow$ 79,58% a.a.

(Taxa Equivalente $\neq$ Taxa Proporcional)

Qual é a taxa anual equivalente para 5% a.m. (juros simples)?

5% a.m. $\rightarrow$ 60% a.a.

(Taxa Equivalente = Taxa Proporcional)

TAXAS DE JUROS

TAXAS EQUIVALENTES

$$(1+i_d)^{360} = (1+i_m)^{12} = (1+i_t)^4 = (1+i_s)^2 = (1+i_a)$$

i_d = Taxa diária i_m = Taxa mensal i_t = Taxa trimestral
 i_s = Taxa semestral i_a = Taxa anual

Exemplos:

A taxa de juros de 5% ao trimestre equivale a que taxas anual e mensal?

$$(1+0,05)^4 = (1+i_a) \quad \rightarrow \quad 0,2155 \text{ ou } 21,55\% \text{ ao ano}$$

$$(1+0,05)^4 = (1+i_m)^{12} \quad \rightarrow \quad 0,0164 \text{ ou } 1,64\% \text{ ao mês}$$

TAXAS DE JUROS

TAXAS EQUIVALENTES

Converter 5% a.m. para a taxa equivalente anual:

$$(1 + ia) = (1 + im)^{12}$$

$$(1 + ia) = (1 + 0,05)^{12}$$

$$(1 + ia) = 1,795856326$$

$$\text{Logo: } ia = 1,795856326 - 1 = 0,795856326$$

ou 79,5856326% a.a.

TAXAS DE JUROS

TAXAS EQUIVALENTES

Converter 5% a.m. para a taxa equivalente trimestral:

$$(1 + it)^4 = (1 + im)^{12}$$

$$(1 + it)^4 = (1 + 0,05)^{12}$$

$$(1 + it)^4 = 1,795856326$$

$$(1 + it) = 1,795856326^{1/4}$$

$$\text{Logo: } it = 1,795856326^{1/4} - 1 = 0,157625$$

ou 15,7625% a.t.

TAXAS DE JUROS

TAXAS EQUIVALENTES

$$i_q = (1 + i_t)^{q/t} - 1$$

i_q = Taxa equivalente i_t = Taxa que eu tenho

q = Número de dias da taxa que eu quero

t = Número de dias da taxa que eu tenho

Exemplos:

A taxa de juros de 5% ao trimestre equivale a que taxas anual e mensal?

$$i_q = (1+0,05)^{360/90} - 1 \quad \rightarrow \quad 0,2155 \text{ ou } 21,55\% \text{ ao ano}$$

$$i_q = (1+0,05)^{30/90} - 1 \quad \rightarrow \quad 0,0164 \text{ ou } 1,64\% \text{ ao mês}$$

TAXAS DE JUROS

TAXAS EQUIVALENTES

Converter 5% a.m. para a taxa equivalente trimestral:

$$iq = (1 + it)^{q/t} - 1$$

$$iq = (1 + 0,05)^{90/30} - 1$$

$$iq = 1,05^3 - 1$$

$$\text{Logo: } iq = 0,157625$$

ou 15,7625% a.t.

TAXAS DE JUROS

TAXAS EQUIVALENTES

Taxa Mensal	Taxa Semestral	Taxa Anual
1% a.m.	6,15% a.s.	12,68% a.a.
5% a.m.	34,01% a.s.	79,59% a.a.
10% a.m.	77,16% a.s.	213,84% a.a.
15% a.m.	131,31% a.s.	435,03% a.a.

TAXAS DE JUROS



Fonte: <http://rmnofoco.blogspot.com.br/2011/11/charge-e-os-juros.html>

TAXAS DE JUROS

TAXA NOMINAL

Refere-se aquela definida a um período de tempo diferente do definido para a capitalização.

Exemplo: 24% ao ano capitalizado mensalmente



ANO



MÊS

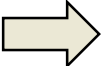
24% a.a. capitalizado mensalmente = 2% a.m. capitalizada mensalmente

Taxa Nominal

Taxa Efetiva

TAXAS DE JUROS

TAXA NOMINAL

- São taxas de juros apresentadas em uma unidade, porém capitalizadas em outra.
- No Brasil  Caderneta de Poupança

6% a.a. capitalizada mensalmente

0,5% a.m.

TAXAS DE JUROS

TAXA EFETIVA

Refere-se aquela definida a um período de tempo igual ao definido para a capitalização. Associada aquela taxa que efetivamente será utilizada para o cálculo dos juros.

Exemplo: 26,82% ao ano capitalizada anualmente

↑
ANO

↑
ANO

24% a.a. capitalizado mensalmente = 26,82% a.a. capitalizada anualmente

Taxa Nominal

Taxa Efetiva

TAXAS DE JUROS

JUROS COMERCIAIS E EXATOS

JUROS COMERCIAIS

- 1 mês sempre tem 30 dias
- 1 ano sempre tem 360 dias

JUROS EXATOS

- 1 mês pode ter 28, 29, 30 ou 31 dias
- 1 ano pode ter 365 dias ou 366 dias (ano bissexto)



De 10 de março até o último dia de maio teremos:

JUROS COMERCIAIS (80 Dias)

- 20 dias em Março
- 30 dias em Abril
- 30 dias em Maio

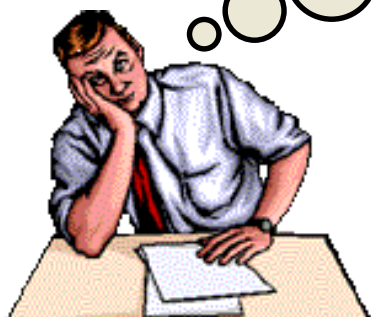
JUROS EXATOS (82 Dias)

- 21 dias em Março
- 30 dias em Abril
- 31 dias em Maio

TAXAS DE JUROS

PRINCÍPIO EM MATEMÁTICA FINANCEIRA

Quando taxa e período estiverem em unidades de tempo diferentes, deve-se converter o prazo.



TAXAS DE JUROS

TAXA DE JUROS REAL

Fórmula empregada para descontar a inflação de uma taxa de juros

$$1 + i_{\text{real}} = (1 + i_{\text{efet}}) / (1 + i_{\text{infl}})$$

i_{real} = Taxa de Juros Real no Período

i_{efet} = Taxa de Juros Efetiva no Período

i_{infl} = Taxa de Juros da Inflação no Período

TAXAS DE JUROS

TAXA DE JUROS REAL

EXEMPLO: Um capital foi aplicado, por um ano, a uma taxa de juros igual a 22% ao ano. No mesmo período, a taxa de inflação foi de 12% a.a. Qual é a taxa real de juros?

$$1 + i_{\text{real}} = (1 + i_{\text{efet}}) / (1 + i_{\text{infl}})$$

$$1 + i_{\text{real}} = (1 + 0,22) / (1 + 0,12)$$

$$i_{\text{real}} = (1,22 / 1,12) - 1$$

$$i_{\text{real}} = 0,0893 = 8,93\% \text{ a.a.}$$

TAXAS DE JUROS



Fonte: <http://www.luizberto.com/2011/12/13>

TAXAS DE JUROS

A Matemática nas Empresas

- Em juros simples as taxas proporcionais e as equivalentes são iguais.
- Em juros compostos as taxas proporcionais são diferentes das equivalentes.
- Taxas nominais tem o tempo da taxa diferente do da capitalização.
- Taxas efetivas tem o tempo da taxa igual ao da capitalização.



DE OLHO NA IMAGEM

Taxas de Juros Nominal, Efetiva e Equivalente

Video YouTube:

<http://www.youtube.com/watch?v=xK7SJswmRAg>

